

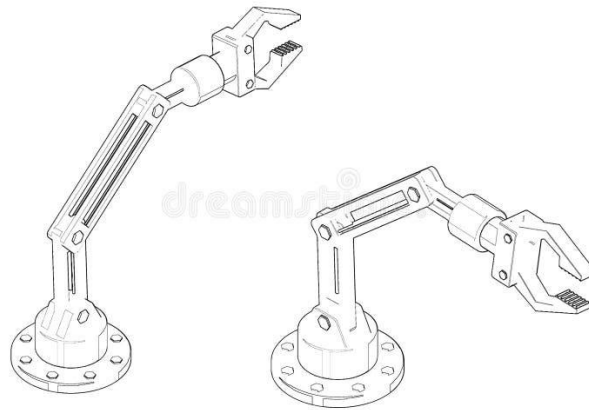
UE : Sciences Industrielles de l'Ingénieur

Consignes spécifiques :

- Aucun document, aucun appareil électronique

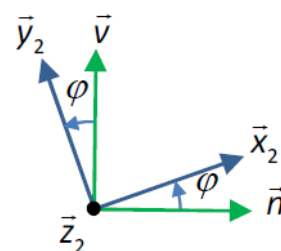
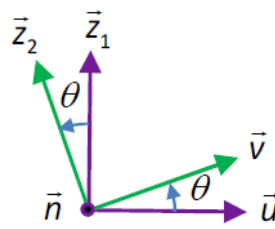
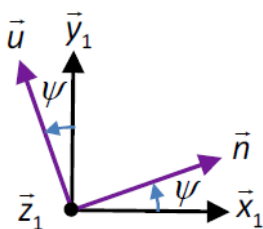
Nom : _____ Prénom : _____

1) Proposez des repères R_i pour le modèle suivant :



2) Soit la pièce (2) avec le repère $R_2(O_1, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ en rotation d'angle α d'axe $\vec{y}_1$ par rapport à la pièce (1) de repère $R_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. Donner la **figure de changement de base**.

3) On donne les figures de changements de base suivantes :



Donner la projection du vecteur $\vec{v}$ dans la base $B_1 = \{\vec{x}_1; \vec{y}_1; \vec{z}_1\}$

Donner la projection du vecteur $\vec{x}_2$ dans la base $B_1 = \{\vec{x}_1; \vec{y}_1; \vec{z}_1\}$

- 4) Donner l'expression du vecteur $\overrightarrow{AC}$. Dans les bases $B_1 = \{\vec{x}_1; \vec{y}_1; \vec{z}_1\}$, $B_2 = \{\vec{x}_2; \vec{y}_2; \vec{z}_2\}$, $B_3 = \{\vec{x}_3; \vec{y}_3; \vec{z}_3\}$

